

Auto géométrie plane du 9 octobre.

Exercice 1

Déterminer un vecteur normal, un vecteur directeur et un point appartenant aux droites suivantes :

a) $D_1 : 4x - y + 3 = 0$

b) $D_2 : y = -\frac{1}{2}x + 1$

c) $D_3 : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Exercice 2

1. Soit d la droite passant par $P(2, -1)$ et de vecteur normal

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une équation cartésienne de d ainsi qu'une représentation paramétrique.

2. Soit Δ la droite d'équation cartésienne $3x - 2y + 4 = 0$. Déterminer le point d'intersection $d \cap \Delta$.
3. Les droites d et Δ sont-elles perpendiculaires ? Parallèles ?

Exercice 3

On définit φ comme l'application de $\vec{\mathcal{D}} \times \vec{\mathcal{D}}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors :

$$\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = 2xx' - yy'$$

1. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

(a) Calculer $\varphi(\vec{u}, \vec{w})$, $\varphi(\vec{w}, \vec{u})$, $\varphi(\vec{v}, \vec{w})$, et $\varphi(\lambda\vec{u} + \vec{v}, \vec{w})$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

(b) On note $E = \left\{ \vec{n} \in \vec{\mathcal{D}} \mid \varphi(\vec{n}, \vec{u}) = 0 \right\}$. Déterminer l'ensemble E .

2. Montrer que :

$$\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{\mathcal{D}}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \varphi(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \vec{w}) = \lambda\varphi(\vec{u}, \vec{w}) + \mu\varphi(\vec{v}, \vec{w})$$

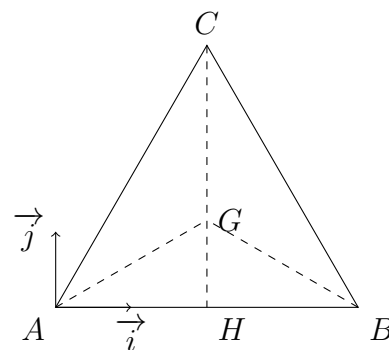
3. Comparer $\varphi(\vec{u}, \vec{v})$ et $\varphi(\vec{v}, \vec{u})$.

4. φ est-elle bien bilinéaire ?

Exercice 4

On considère un triangle équilatéral ABC de côté a . On note G le centre de gravité du triangle et H pied de la hauteur issue de C .

On admettra que $\overrightarrow{CG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CH}$.



1. Calculer les produits scalaires suivants :

(a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

(c) $\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB}$

(e) $\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{GB}$

(b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$

(d) $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{BC}$

(f) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{GC}$

2. On choisit maintenant de construire le repère orthonormé direct $(A, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i} = \frac{1}{AB}\overrightarrow{AB}$.

Ainsi les coordonnées de $A(0,0)$ et $B(a,0)$.

(a) Déterminer les coordonnées des points H , C et G dans cette base.

(b) Retrouvez les résultats de la question 1. avec la formule analytique.

$$\text{Si } \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ alors : } \vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = xx' + yy'$$

Exercice 5

1. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe de $\vec{\mathcal{E}}$. Soit $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ une base orthonormée directe obtenue par une rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$.

2. Donner les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{B}$.

3. Soit $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.

4. Soit $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$.

Correction

Réponse de l'exercice 1

a) $D_1 : 4x - y + 3 = 0$

Vecteur normal : $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, vecteur directeur : $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ (car $4 \cdot 1 - 1 \cdot 4 = 0$), point : $P_1(0, 3)$.

b) $D_2 : y = -\frac{1}{2}x + 1 \iff x + 2y - 2 = 0$

Vecteur normal : $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, vecteur directeur : $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ (car $1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0$), point : $P_2(0, 1)$.

c) $D_3 : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$

Point : $P_3(-1, 2)$ (pour $t = 0$), vecteur directeur : $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, vecteur normal : $\vec{n}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ (orthogonal à $\vec{u}_3$).

d) $D_4 : \begin{cases} x = 5 - 2s \\ y = -1 + 4s \end{cases}$

Point : $P_4(5, -1)$ (pour $s = 0$), vecteur directeur : $\vec{u}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (proportionnel à $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$), vecteur normal : $\vec{n}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (orthogonal à $\vec{u}_4$).

Remarque : tout vecteur non nul colinéaire à ceux proposés convient également.

On regroupe les résultats dans le tableau suivant (tout vecteur colinéaire à ceux proposés convient également) :

Droite	Vecteur normal	Vecteur directeur	Un point
$D_1 : 4x - y + 3 = 0$	$\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$	$(0, 3)$
$D_2 : y = -\frac{1}{2}x + 1$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$	$(0, 1)$
$D_3 : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$	$(-1, 2)$
$D_4 : \begin{cases} x = 5 - 2s \\ y = -1 + 4s \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$	$(5, -1)$

Réponse de l'exercice 2

1. **Droite d passant par $P(2, -1)$ et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.**

Équation cartésienne. La condition de normalité donne

$$M(x, y) \in d \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} x-2 \\ y+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 2(x-2) + 5(y+1) = \underbrace{2x + 5y + 1}_{\text{éq cartésienne}} = 0.$$

Représentation paramétrique. Un vecteur directeur $\vec{u}$ est tel que $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$, donc $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ convient.

Ainsi, une paramétrique de d est $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = -1 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

2. Intersection $d \cap \Delta$ avec $\Delta : 3x - 2y + 4 = 0$.

En remplaçant x, y par la paramétrique de d :

$$3(2 + 5t) - 2(-1 - 2t) + 4 = 0 \iff 12 + 19t = 0 \iff t = -\frac{12}{19}.$$

Donc

$$x = 2 + 5\left(-\frac{12}{19}\right) = -\frac{22}{19}, \quad y = -1 - 2\left(-\frac{12}{19}\right) = \frac{5}{19}.$$

$$d \cap \Delta = \left\{ \left(-\frac{22}{19}, \frac{5}{19} \right) \right\}.$$

3. Perpendicularité / parallélisme.

Un vecteur normal de d est $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et un vecteur normal de Δ est $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$. Ils ne sont pas colinéaires donc les droites ne sont pas parallèles.

Un vecteur directeur de d est $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de Δ est $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (orthogonal à $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$). Leur produit scalaire vaut

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 10 - 6 = 4 \neq 0,$$

donc elles ne sont pas perpendiculaires non plus.

$$d \text{ et } \Delta \text{ ne sont ni parallèles ni perpendiculaires.}$$

Réponse de l'exercice 3

On

note, pour des vecteurs généraux,

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

et l'on définit

$$\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = 2xx' - yy'.$$

1. Applications numériques.

(a) Avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \cdot 1 \cdot (-3) - 3 \cdot 1 = -6 - 3 = -9,$$

$$\varphi(\vec{v}, \vec{u}) = 2 \cdot (-3) \cdot 1 - 1 \cdot 3 = -6 - 3 = -9,$$

$$\varphi(\vec{u}, \vec{w}) = 2 \cdot 1 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) = 2 + 6 = 8,$$

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda \vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) &= \varphi\left(\begin{pmatrix} \lambda - 3 \\ 3\lambda + 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right) = 2(\lambda - 3) \cdot 1 - (3\lambda + 1) \cdot (-2) \\ &= 2(\lambda - 3) + 2(3\lambda + 1) = 8\lambda - 4. \end{aligned}$$

(b) On cherche $E = \left\{ \vec{n} \in \mathcal{D} \mid \varphi(\vec{n}, \vec{u}) = 0 \right\}$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Écrivons $\vec{n} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Alors

$$\varphi(\vec{n}, \vec{u}) = 2x - 3y = 0 \iff y = \frac{2}{3}x.$$

Donc

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 3t \\ 2t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right),$$

E est l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

2. **Linéarité par rapport au premier argument.** Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathcal{D}$,

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}) &= \varphi \left(\begin{pmatrix} \lambda x + \mu x' \\ \lambda y + \mu y' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} \right) = 2(\lambda x + \mu x')x'' - (\lambda y + \mu y')y'' \\ &= \lambda(2xx'' - yy'') + \mu(2x'x'' - y'y'') = \lambda \varphi(\vec{u}, \vec{w}) + \mu \varphi(\vec{v}, \vec{w}). \end{aligned}$$

Donc φ est linéaire en son premier argument.

3. **Comparaison $\varphi(\vec{u}, \vec{v})$ et $\varphi(\vec{v}, \vec{u})$.**

$$\varphi(\vec{v}, \vec{u}) = 2x'x - y'y = 2xx' - yy' = \varphi(\vec{u}, \vec{v}),$$

donc φ est **symétrique**.

4. **Bilinéarité.** Par symétrie et linéarité au premier argument, pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(\vec{u}, \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \varphi(\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}, \vec{u}) = \lambda \varphi(\vec{v}, \vec{u}) + \mu \varphi(\vec{w}, \vec{u}) = \lambda \varphi(\vec{u}, \vec{v}) + \mu \varphi(\vec{u}, \vec{w}).$$

Ainsi, φ est linéaire en chaque variable : c'est bien une **forme bilinéaire** (symétrique).

Réponse de l'exercice 4

Données géométriques. Triangle équilatéral ABC de côté a . H est le pied de la hauteur issue de C sur (AB) et G le centre de gravité. On admet $\vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CH}$.

1) Calculs géométriques des produits scalaires.

On sait que $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$, H est le milieu de $[AB]$, et $\|\vec{AB}\| = \|\vec{BC}\| = \|\vec{CA}\| = a$.

On a aussi $CH = \sin(\pi/3)a = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. Donc $CG = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ et $HG = \frac{\sqrt{3}}{6}a$.

a)

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \|\vec{AC}\| \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

b)

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -\frac{a^2}{2}.$$

c) On obtient :

$$\begin{aligned} \vec{GA} \cdot \vec{GB} &= (\vec{GH} + \vec{HA}) \cdot (\vec{GH} + \vec{HB}) = \vec{GH} \cdot \vec{GH} + \underbrace{\vec{GH} \cdot \vec{HB}}_0 + \underbrace{\vec{HA} \cdot \vec{GH}}_0 + \vec{HA} \cdot \vec{HB} \\ &= GH^2 - HA^2 = \frac{1}{12}a^2 - \frac{1}{4}a^2 = -\frac{a^2}{6}. \end{aligned}$$

d) De même :

$$\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CH} \cdot (\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC}) = \underbrace{\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{BH}}_0 + \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{HC} = -CH^2 = -\frac{3}{4}a^2.$$

e)

$$\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{GB} = GH^2 = \frac{a^2}{12}.$$

f) $\overrightarrow{AB}$ est horizontal et $\overrightarrow{GC}$ est vertical, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{GC} = 0.$$

2) Méthode analytique dans le repère orthonormé direct $(A, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i} = \frac{1}{AB}\overrightarrow{AB}$.

Dans ce repère :

$$A(0, 0), \quad B(a, 0), \quad H\left(\frac{a}{2}, 0\right), \quad C\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right).$$

Puisque $\overrightarrow{CG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CH}$, on a

$$G = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}a\right).$$

Coordonnées des vecteurs (sous forme colonne).

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} \frac{a}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{GA} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GB} = \begin{pmatrix} \frac{a}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CH} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GH} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GC} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3}a \end{pmatrix}.$$

Produits scalaires (formule $xx' + yy'$).

$$(a) \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{a}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix} = \frac{a^2}{2},$$

$$(b) \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{a^2}{2},$$

$$(c) \overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{a}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix} = -\frac{a^2}{6},$$

$$(d) \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{pmatrix} = -\frac{3}{4}a^2,$$

$$(e) \overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{GB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{a}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6}a \end{pmatrix} = \frac{a^2}{12},$$

$$(f) \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{GC} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3}a \end{pmatrix} = 0.$$

Conclusion. Les résultats obtenus analytiquement confirment les calculs géométriques de la question 1.

Réponse de l'exercice 5

On travaille dans le plan euclidien avec la base orthonormée directe $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$. La base $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est obtenue par rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$ (sens trigonométrique).

1. **Coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathcal{B}$.**

Avec $\theta = \frac{\pi}{4}$, on a

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \frac{\pi}{4} \\ \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

2. **Coordonnées de $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans $\mathcal{B}$.**

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

3. **Coordonnées de $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans $\mathcal{B}'$.**

$$\begin{aligned} \vec{n} &= (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{u} + (\vec{n} \cdot \vec{v}) \vec{v} = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \right) \vec{u} + \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \right) \vec{v} \\ &= 0 \vec{u} - \sqrt{2} \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$